# “CURSO PYTHON”

## ESTRUCUTRA DE DATOS

## TÉCNOLOGIAS DE LA INFORMACION E INNOVACION DIGITAL/ DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA


PRESENTA:

**CASTILLO MELO FATIMA**

PROFESOR DE ASIGNATURA

**MARIA DE MONSERRATH GUERRERO CHAVERO**


JALPAN DE SERRA, QRO.

**06/10/2026**

# INDÍCE

*TABLA DE ILUSTRACIONES* ..... *1*

*INTRODUCCIÓN* ..... *2*

*EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS* ..... *3*

*CONCLUSIÓN* ..... *21*

## TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1Tipos de datos, variables y operadores aritméticos ..... 3

Ilustración 2Operadores de comparación, operadores lógicos y estructuras de control ..... 4

Ilustración 3 Control de bucles y estructuras de datos ..... 5

Ilustración 4 Listas: creación, acceso y métodos ..... 6

Ilustración 5 Listas de comprensión y tuplas ..... 7

Ilustración 6 Métodos de tuplas y diccionarios ..... 8

Ilustración 7 Diccionarios y conjuntos ..... 9

Ilustración 8 Conjuntos y funciones ..... 10

Ilustración 9 Funciones: parámetros, retorno y funciones lambda ..... 11

Ilustración 10 Alcance de variables y documentación de funciones ..... 12

Ilustración 11 Manejo de errores y excepciones ..... 13

Ilustración 12 Errores comunes y manejo de excepciones ..... 14

Ilustración 13 Bloques except y finally; excepciones personalizadas ..... 15

Ilustración 14 Excepciones y entrada/salida de datos ..... 16

Ilustración 15 Salida de datos y lectura/escritura de archivos ..... 17

Ilustración 16 Módulos y biblioteca estándar de Python ..... 18

Ilustración 17 Creación de módulos propios y paquetes ..... 19

Ilustración 18 Importancia de módulos y paquetes ..... 20



Av. Tancoyolillo S/N, Col, Villas Jalpan
Jalpan de Serra, Qro. C.P. 76345
www.utsjr.edu.mx
427 129 2000 Ext. 201

# INTRODUCCIÓN

El presente documento reúne las evidencias de los apuntes realizados durante el curso de Python. A lo largo de las sesiones se abordaron conceptos fundamentales del lenguaje, desde los tipos de datos, variables y operadores, hasta estructuras de control, colecciones, funciones, manejo de excepciones, entrada y salida de datos, archivos, módulos y paquetes. Las fotografías incluidas permiten conservar de forma ordenada el trabajo desarrollado y muestran la progresión de los temas estudiados. El propósito de esta recopilación es contar con una evidencia clara del aprendizaje y con un material de consulta que facilite el repaso de los principales elementos de programación en Python.



Av. Tancoyolillo S/N, Col, Villas Jalpan
Jalpan de Serra, Qro. C.P. 76345
www.utsjr.edu.mx
427 129 2000 Ext. 201

# EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

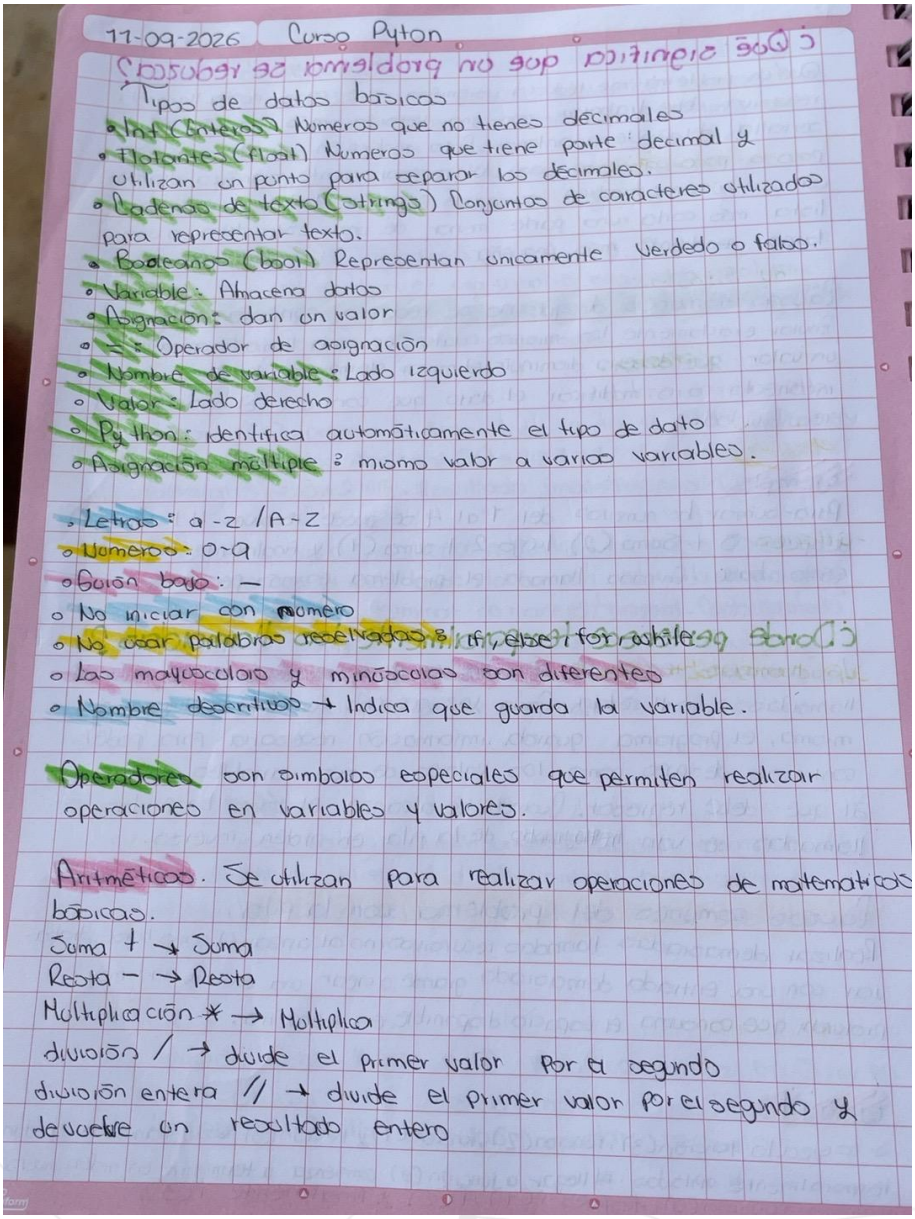



*Ilustración 1Tipos de datos, variables y operadores aritméticos*



Av. Tancoyolillo S/N, Col, Villas Jalpan
Jalpan de Serra, Qro. C.P. 76345
www.utsjr.edu.mx
427 129 2000 Ext. 201

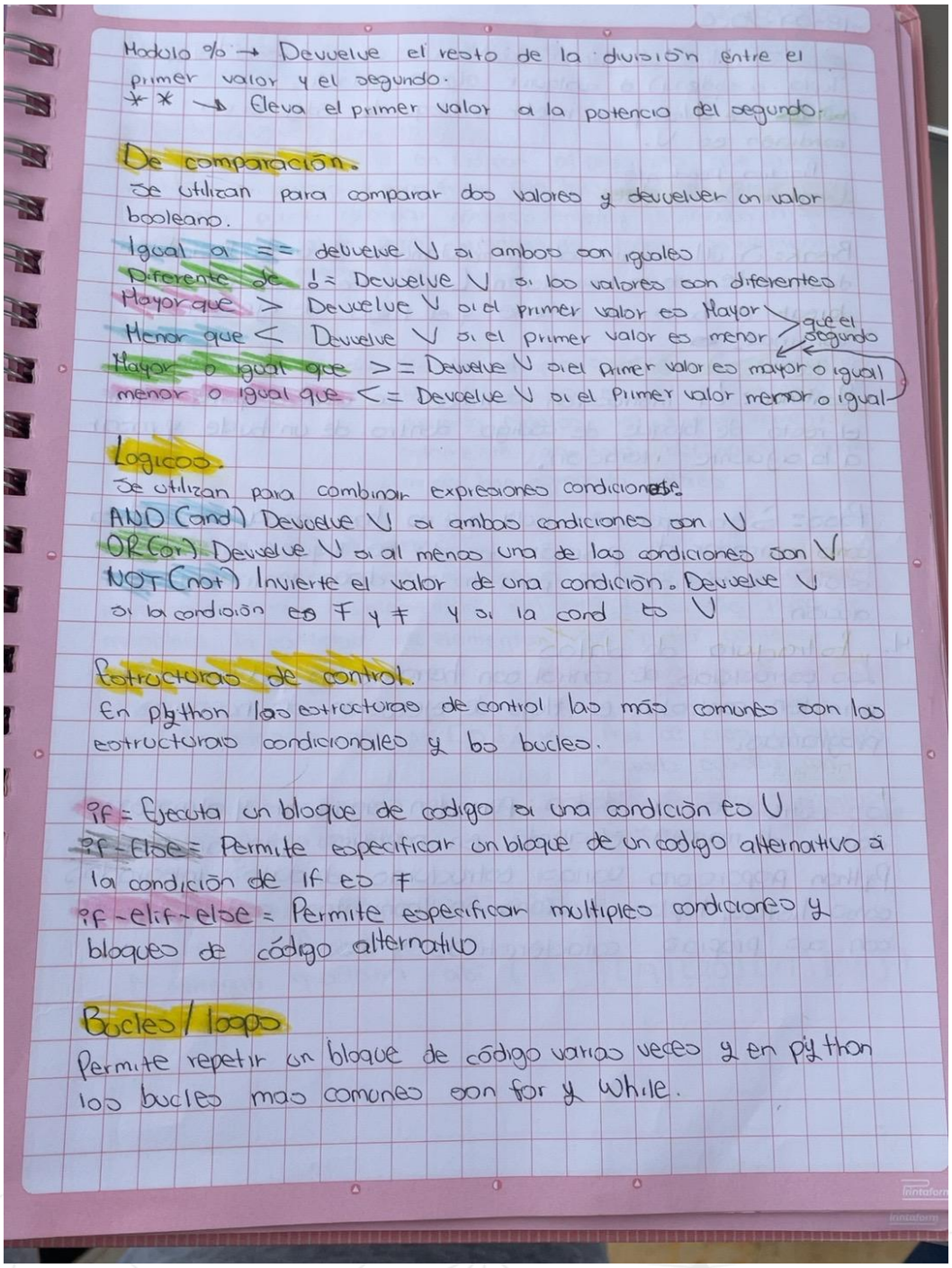



*Ilustración 2Operadores de comparación, operadores lógicos y estructuras de control*



Av. Tancoyolillo S/N, Col, Villas Jalpan
Jalpan de Serra, Qro. C.P. 76345
www.utsjr.edu.mx
427 129 2000 Ext. 201

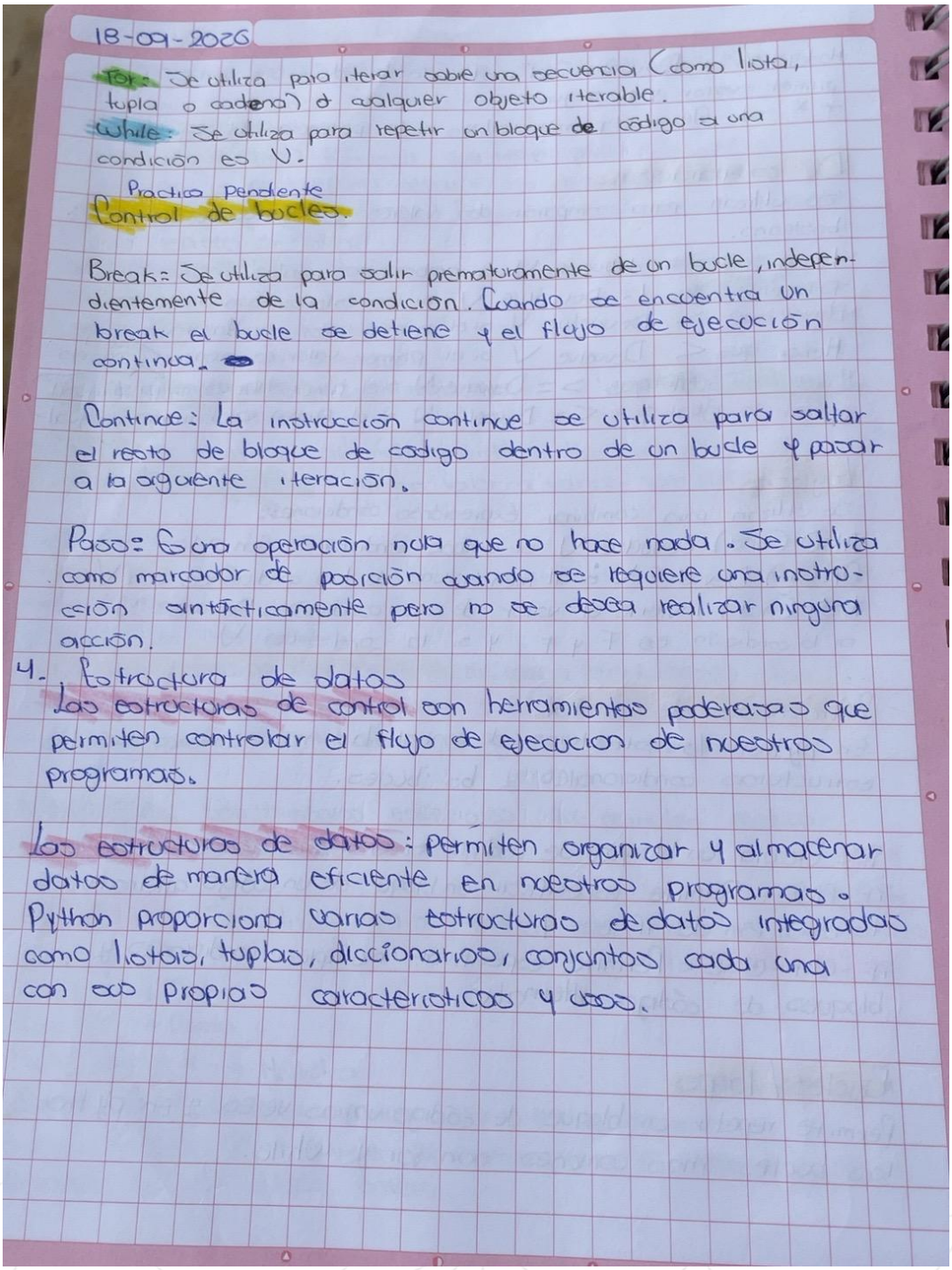



*Ilustración 3 Control de bucles y estructuras de datos*



Av. Tancoyolillo S/N, Col, Villas Jalpan
Jalpan de Serra, Qro. C.P. 76345
www.utsjr.edu.mx
427 129 2000 Ext. 201

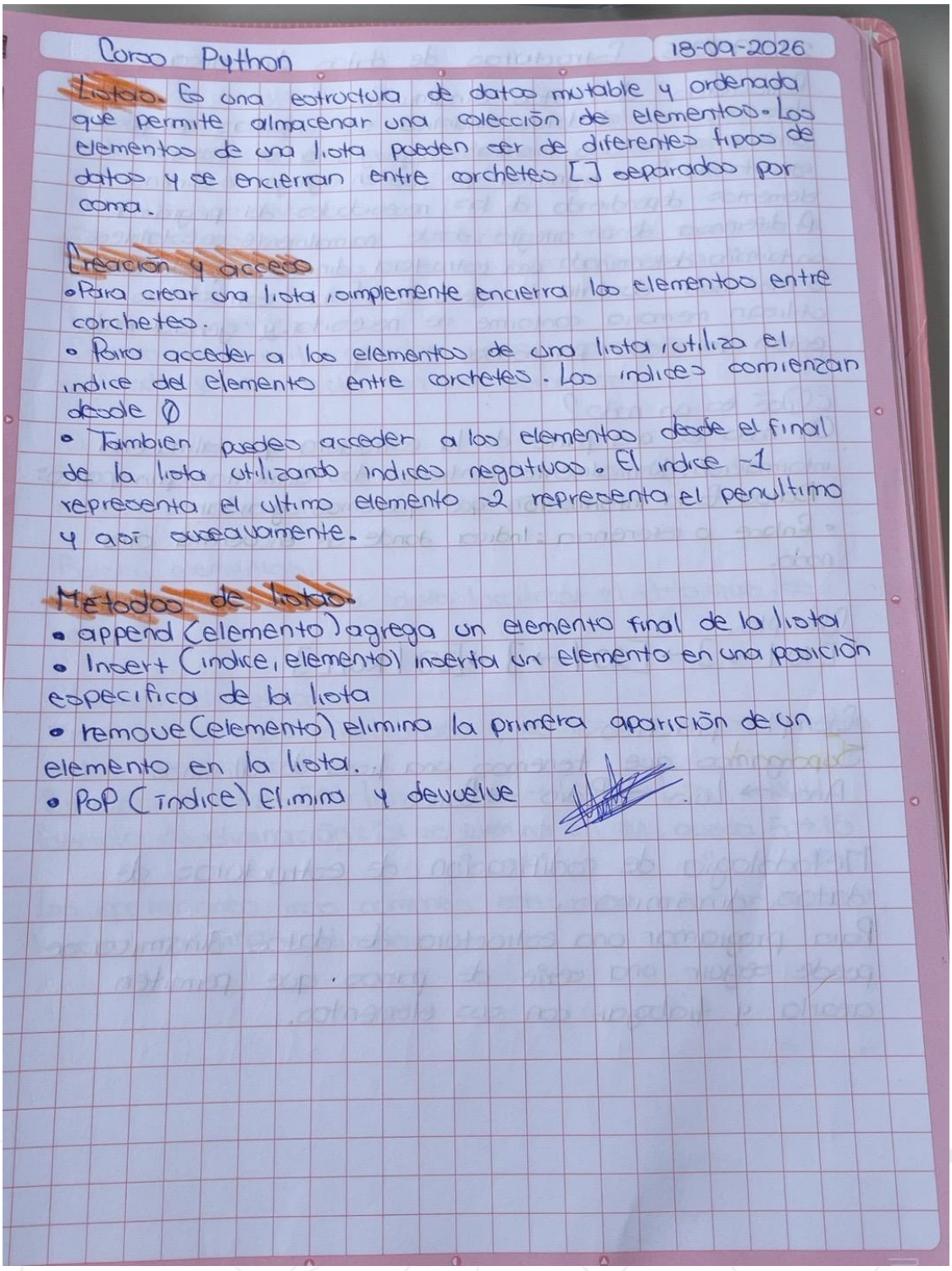
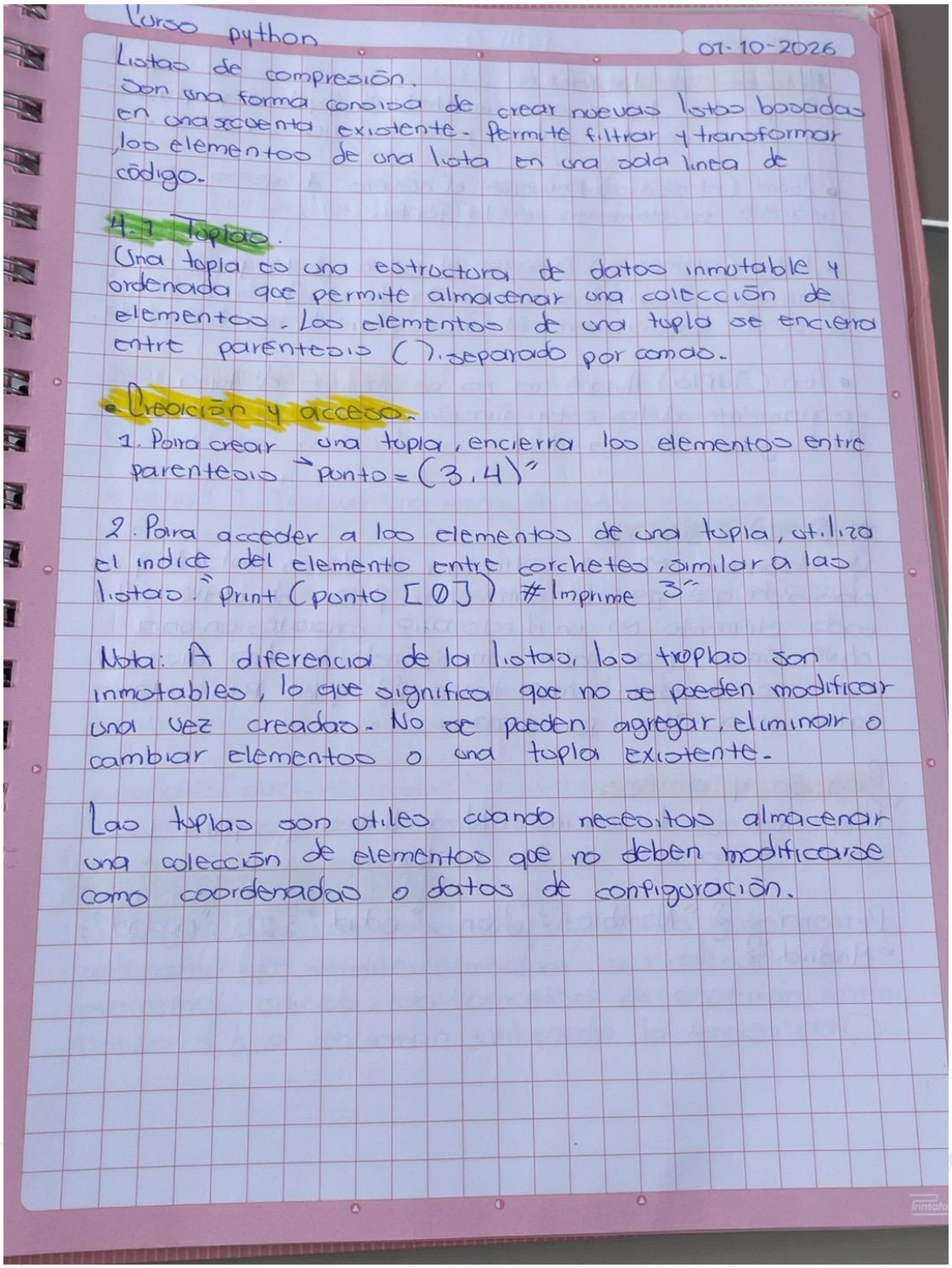



*Ilustración 4 Listas: creación, acceso y métodos*



Av. Tancoyolillo S/N, Col, Villas Jalpan
Jalpan de Serra, Qro. C.P. 76345
www.utsjr.edu.mx
427 129 2000 Ext. 201



Curso python 07-10-2026

Listas de compresión.
Son una forma concisa de crear nuevas listas basadas en una secuencia existente. Permite filtrar y transformar los elementos de una lista en una sola linea de código.

4.1 Tuplas.
Una tupla es una estructura de datos inmutable y ordenada que permite almacenar una colección de elementos. Los elementos de una tupla se encierra entre parentesis (), separado por comas.

• Creación y acceso.
1. Para crear una tupla, encierra los elementos entre parentesis → punto = (3,4)"

2. Para acceder a los elementos de una tupla, utiliza el indice del elemento entre corchetes, similar a las listas. " print (punto [0]) # Imprime 3"

Nota: A diferencia de la listas, las tuplas son inmotables, lo que significa que no se pueden modificar una vez creadas. No se pueden agregar, eliminar o cambiar elementos o una tupla existente.

Las tuplas son utiles cuando necesitas almacenar una colección de elementos que no deben modificarse como coordenadas o datos de configuración.

*Ilustración 5 Listas de comprensión y tuplas*



Av. Tancoyolillo S/N, Col, Villas Jalpan
Jalpan de Serra, Qro. C.P. 76345
www.utsjr.edu.mx
427 129 2000 Ext. 201

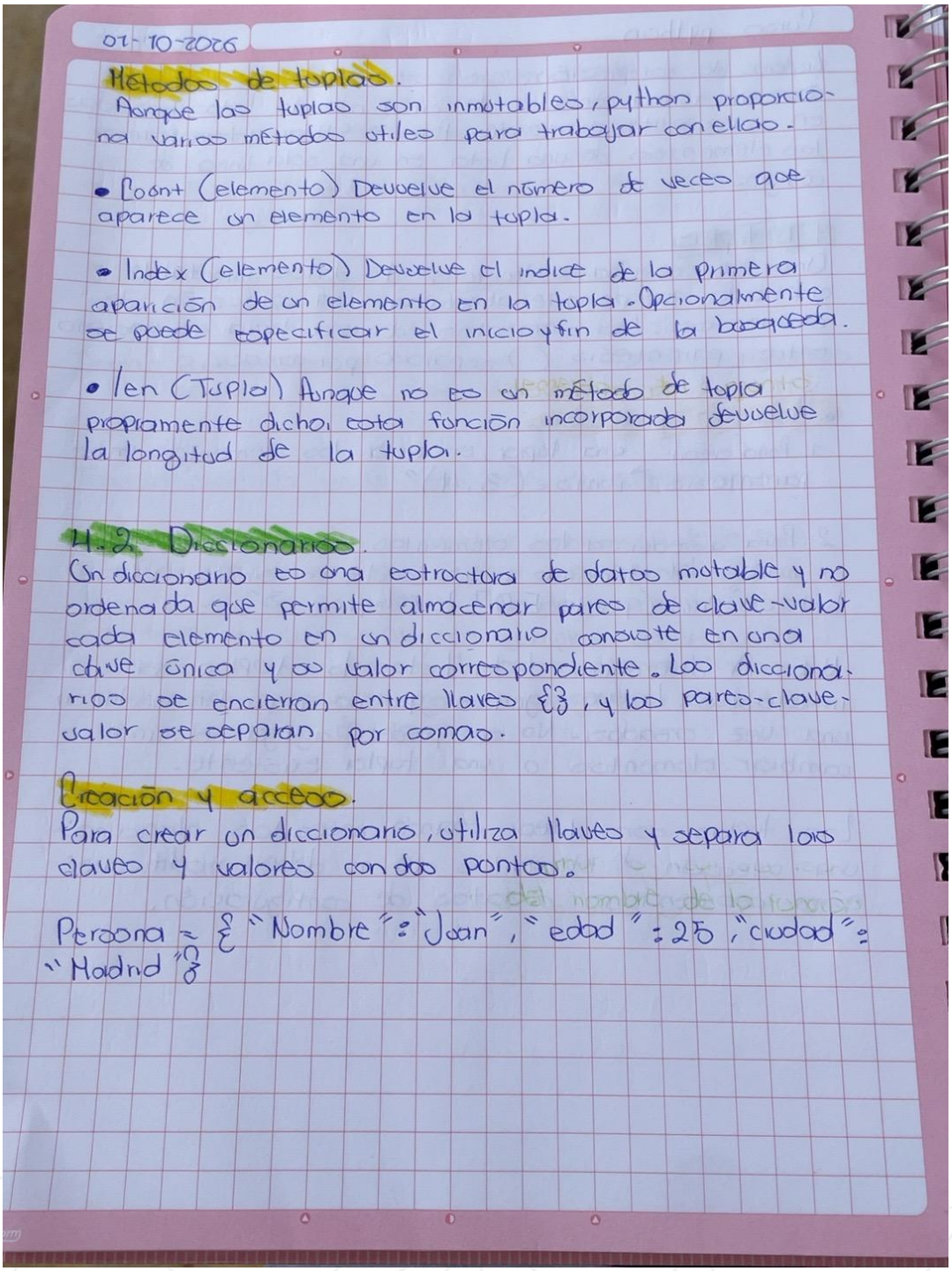



*Ilustración 6 Métodos de tuplas y diccionarios*



Av. Tancoyolillo S/N, Col, Villas Jalpan
Jalpan de Serra, Qro. C.P. 76345
www.utsjr.edu.mx
427 129 2000 Ext. 201

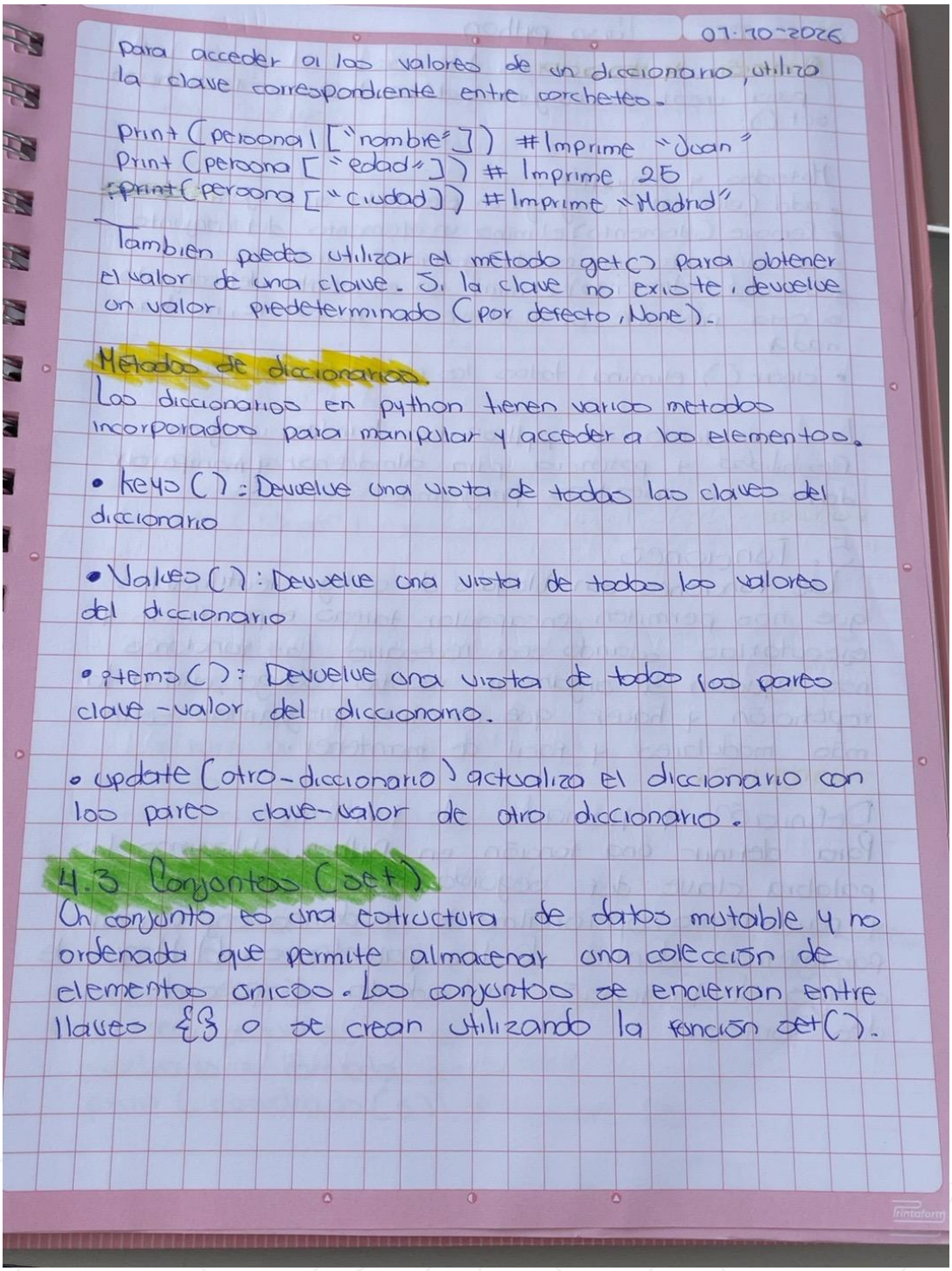
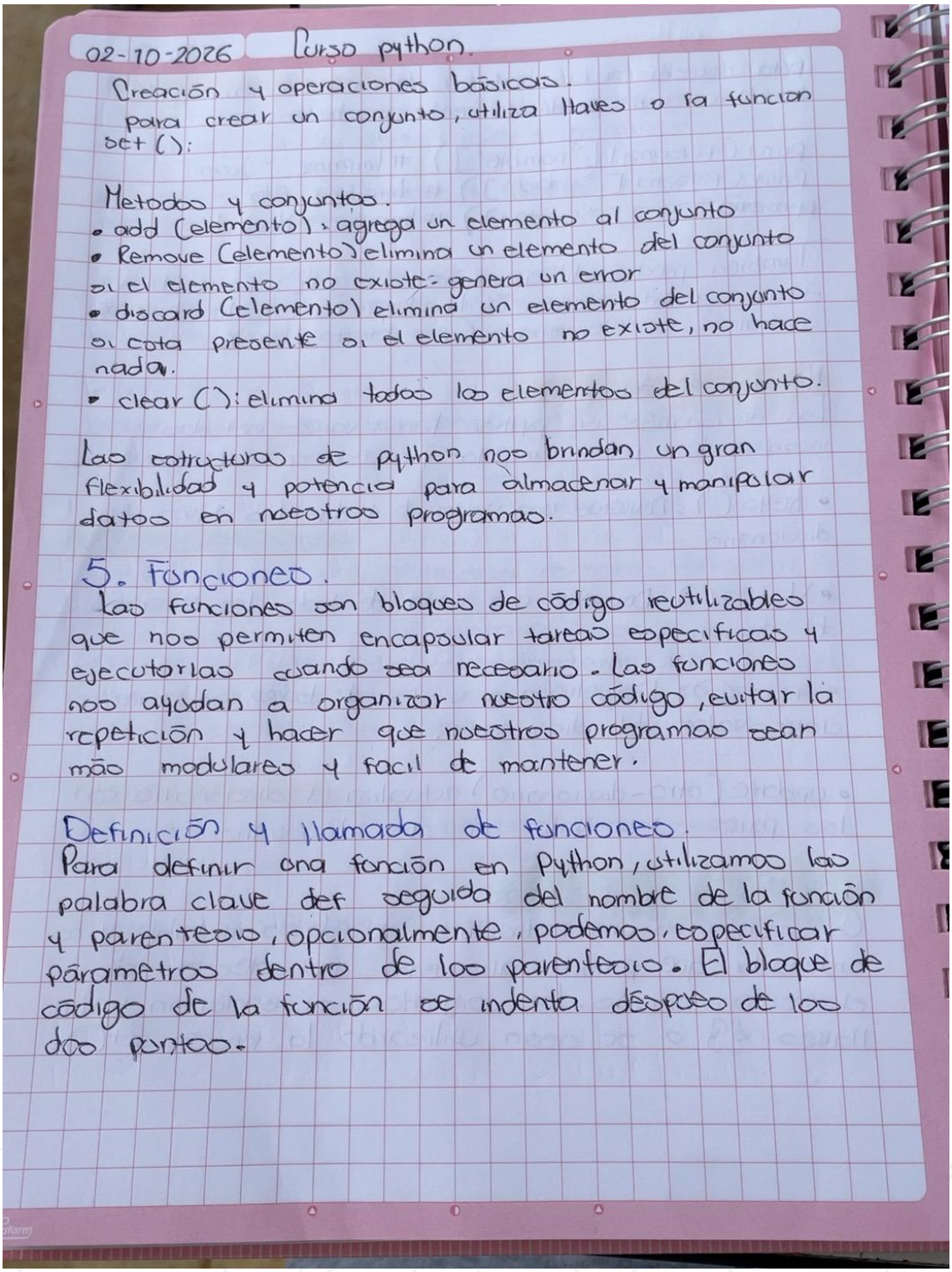



*Ilustración 7 Diccionarios y conjuntos*



Av. Tancoyolillo S/N, Col, Villas Jalpan
Jalpan de Serra, Qro. C.P. 76345
www.utsjr.edu.mx
427 129 2000 Ext. 201



02-10-2026 Curso python.

Creación y operaciones básicas.
para crear un conjunto, utiliza llaves o la función set():

Metodos y conjuntos.
- add (elemento): agrega un elemento al conjunto
- Remove (elemento) elimina un elemento del conjunto si el elemento no existe: genera un error
- discard (elemento) elimina un elemento del conjunto si esta presente si el elemento no existe, no hace nada.
- clear (): elimina todos los elementos del conjunto.

Las estructuras de python nos brindan un gran flexibilidad y potencia para almacenar y manipular datos en nuestros programas.

5. Funciones.
Las funciones son bloques de código reutilizables que nos permiten encapsular tareas especificas y ejecutarlas cuando sea necesario. Las funciones nos ayudan a organizar nuestro código, evitar la repetición y hacer que nuestros programas sean más modulares y facil de mantener.

Definición y llamada de funciones.
Para definir una función en Python, utilizamos la palabra clave def seguida del nombre de la función y parentesis, opcionalmente, podemos especificar parámetros dentro de los parentesis. El bloque de código de la función se indenta después de los dos puntos.

*Ilustración 8 Conjuntos y funciones*



Av. Tancoyolillo S/N, Col, Villas Jalpan
Jalpan de Serra, Qro. C.P. 76345
www.utsjr.edu.mx
427 129 2000 Ext. 201

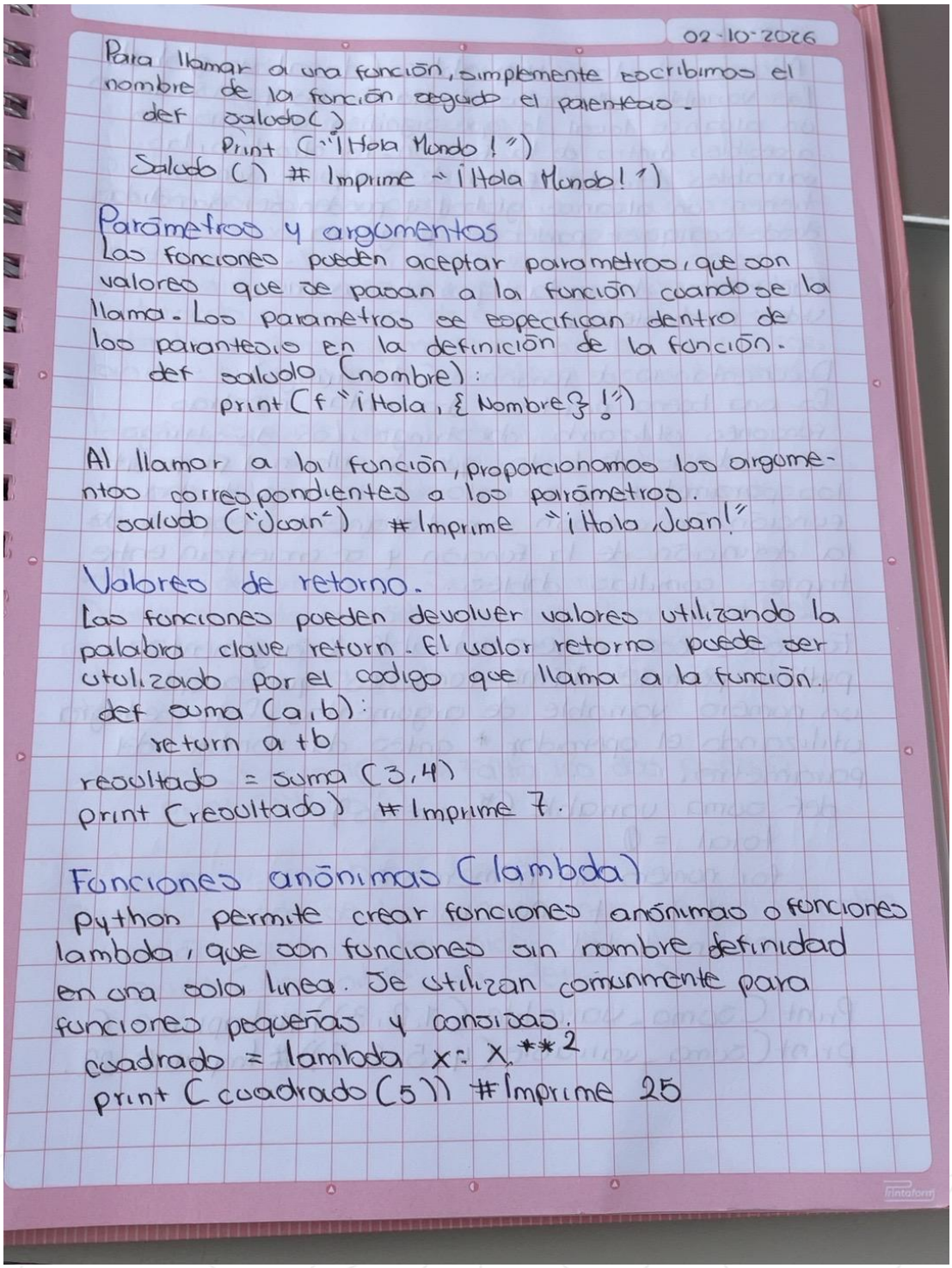
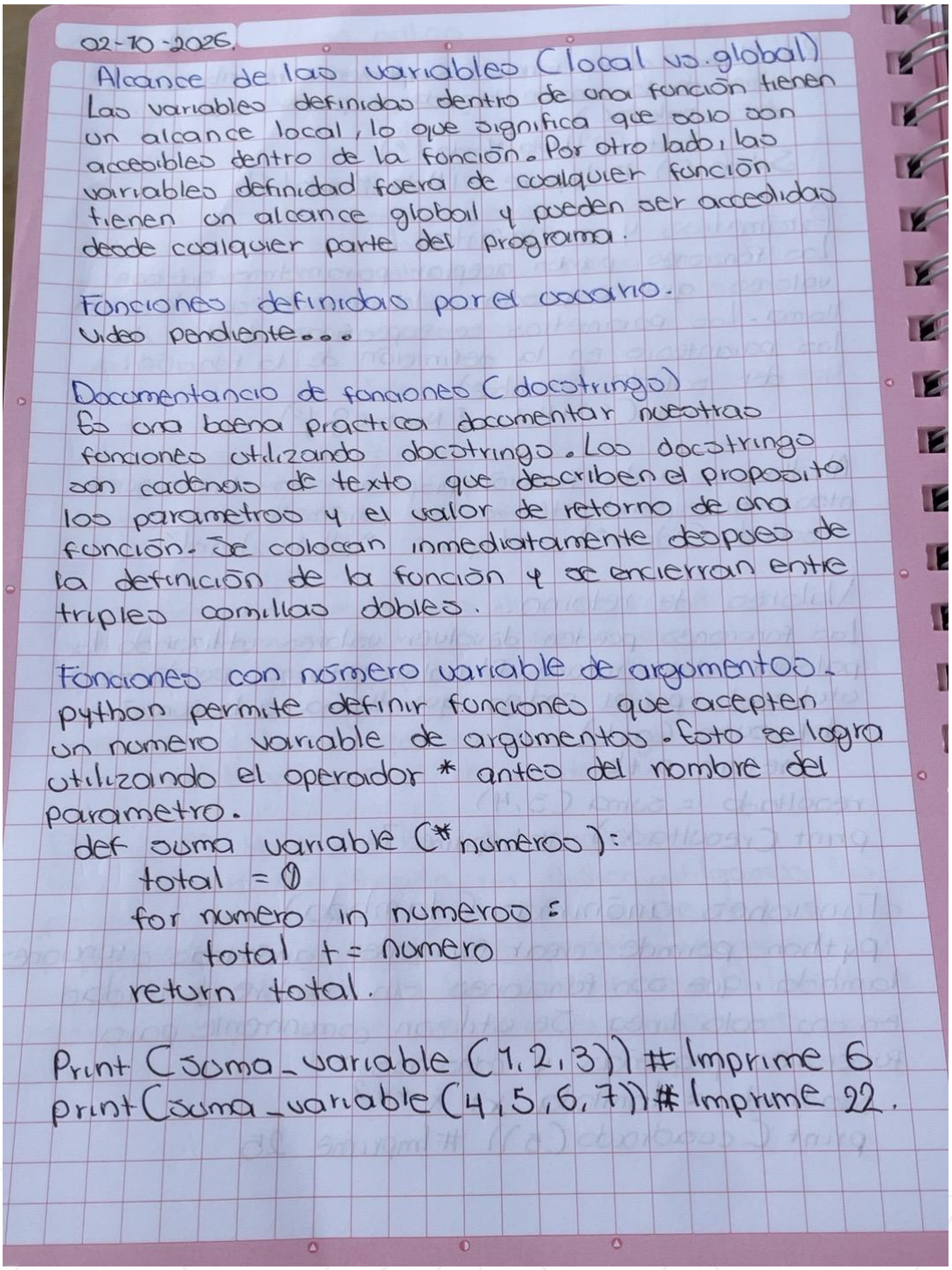



*Ilustración 9 Funciones: parámetros, retorno y funciones lambda*



Av. Tancoyolillo S/N, Col, Villas Jalpan
Jalpan de Serra, Qro. C.P. 76345
www.utsjr.edu.mx
427 129 2000 Ext. 201



02-10-2026.

Alcance de las variables (local vs. global)
Las variables definidas dentro de una función tienen un alcance local, lo que significa que solo son accesibles dentro de la función. Por otro lado, las variables definidas fuera de cualquier función tienen un alcance global y pueden ser accedidas desde cualquier parte del programa.

Funciones definidas por el usuario.
Video pendiente...

Documentación de funciones (docstrings)
Es una buena práctica documentar nuestras funciones utilizando docstrings. Los docstrings son cadenas de texto que describen el propósito los parametros y el valor de retorno de una función. Se colocan inmediatamente después de la definición de la función y se encierran entre triples comillas dobles.

Funciones con número variable de argumentos.
python permite definir funciones que acepten un numero variable de argumentos. Esto se logra utilizando el operador * antes del nombre del parametro.

```
def suma_variable (*numeros):
    total = 0
    for numero in numeros:
        total += numero
    return total.

Print (suma_variable (1,2,3)) # Imprime 6
print (suma_variable (4,5,6,7)) # Imprime 22.
```

*Ilustración 10 Alcance de variables y documentación de funciones*



Av. Tancoyolillo S/N, Col, Villas Jalpan
Jalpan de Serra, Qro. C.P. 76345
www.utsjr.edu.mx
427 129 2000 Ext. 201

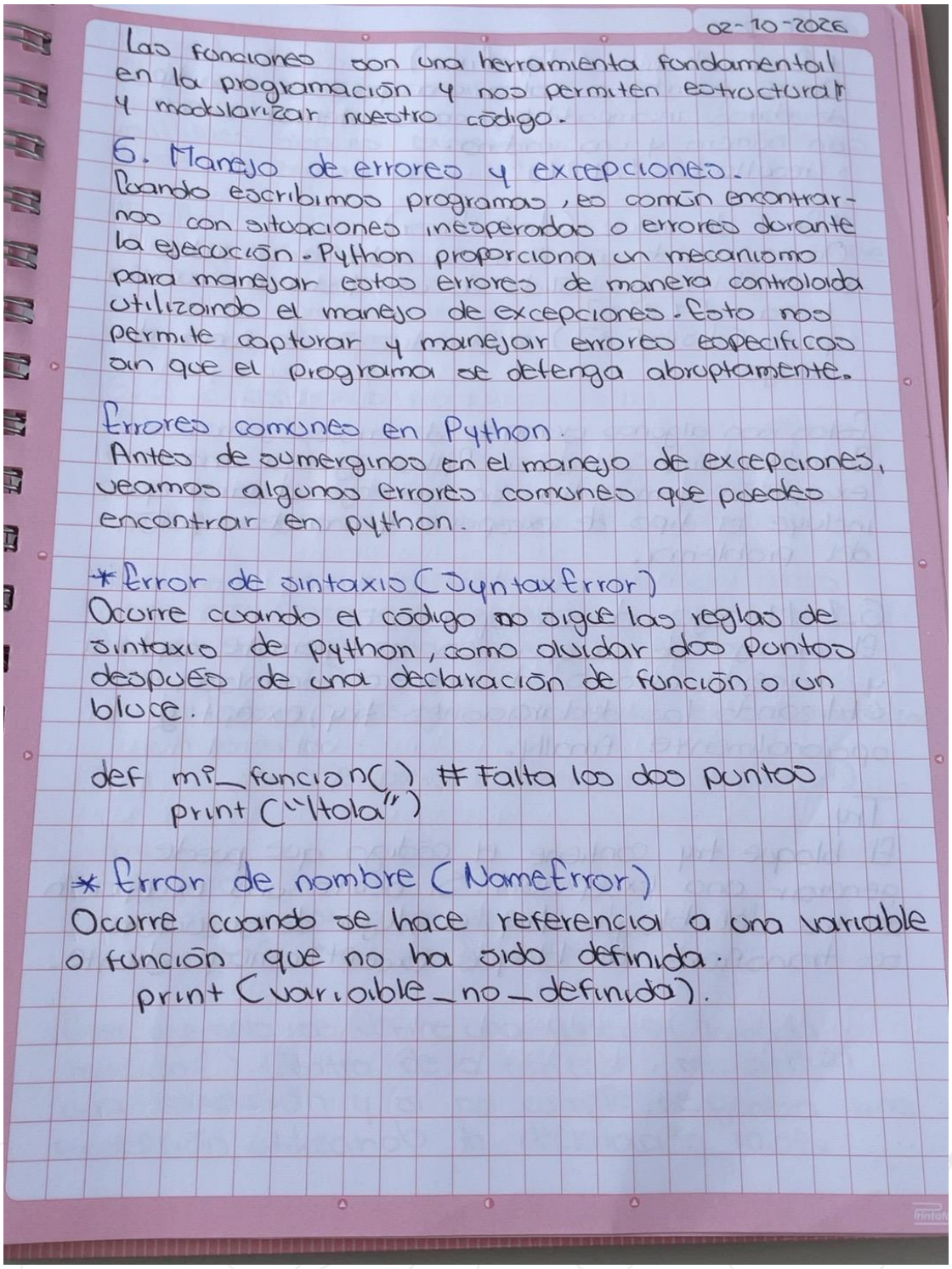



*Ilustración 11 Manejo de errores y excepciones*



Av. Tancoyolillo S/N, Col, Villas Jalpan
Jalpan de Serra, Qro. C.P. 76345
www.utsjr.edu.mx
427 129 2000 Ext. 201

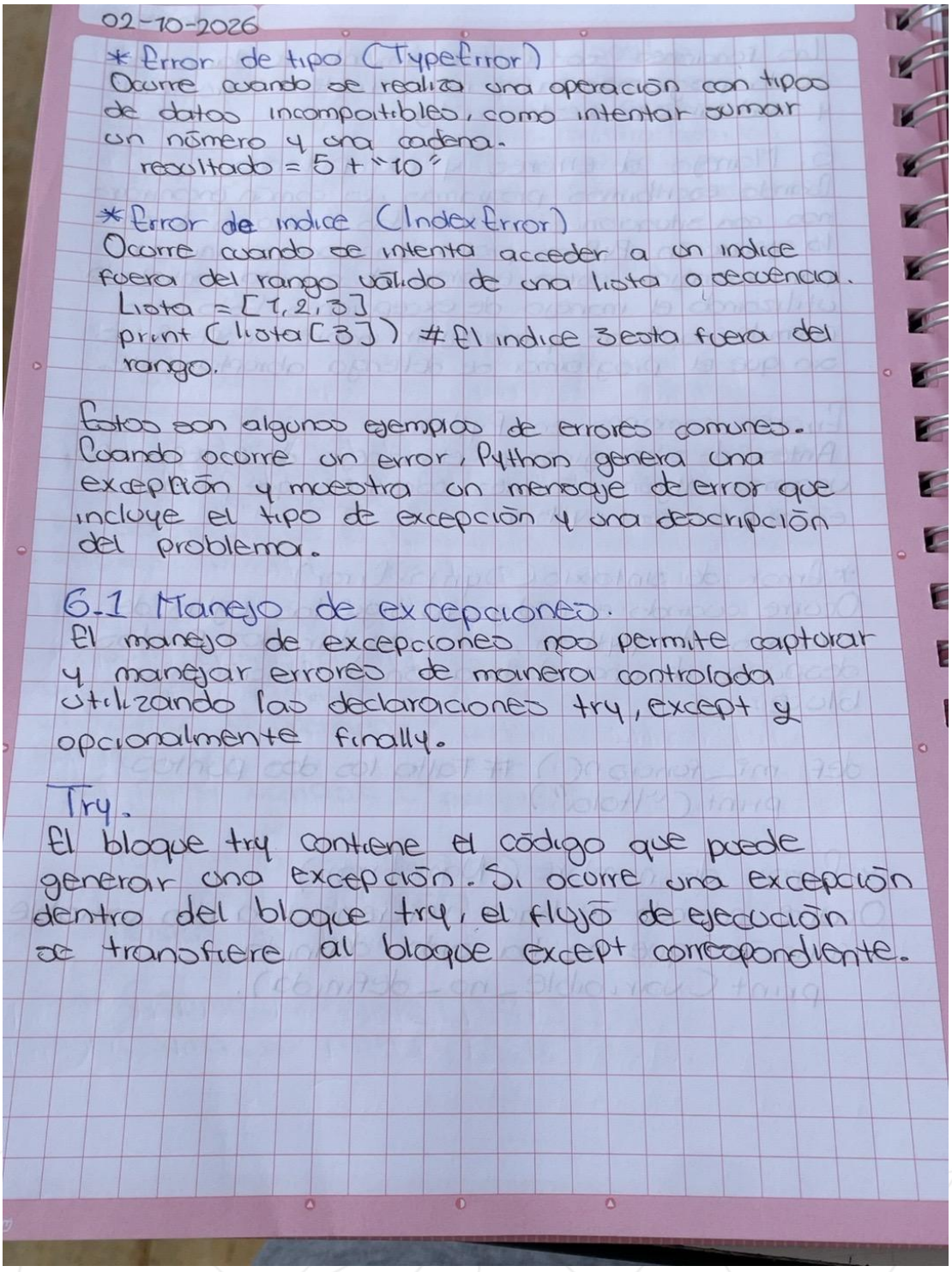



*Ilustración 12 Errores comunes y manejo de excepciones*



Av. Tancoyolillo S/N, Col, Villas Jalpan
Jalpan de Serra, Qro. C.P. 76345
www.utsjr.edu.mx
427 129 2000 Ext. 201

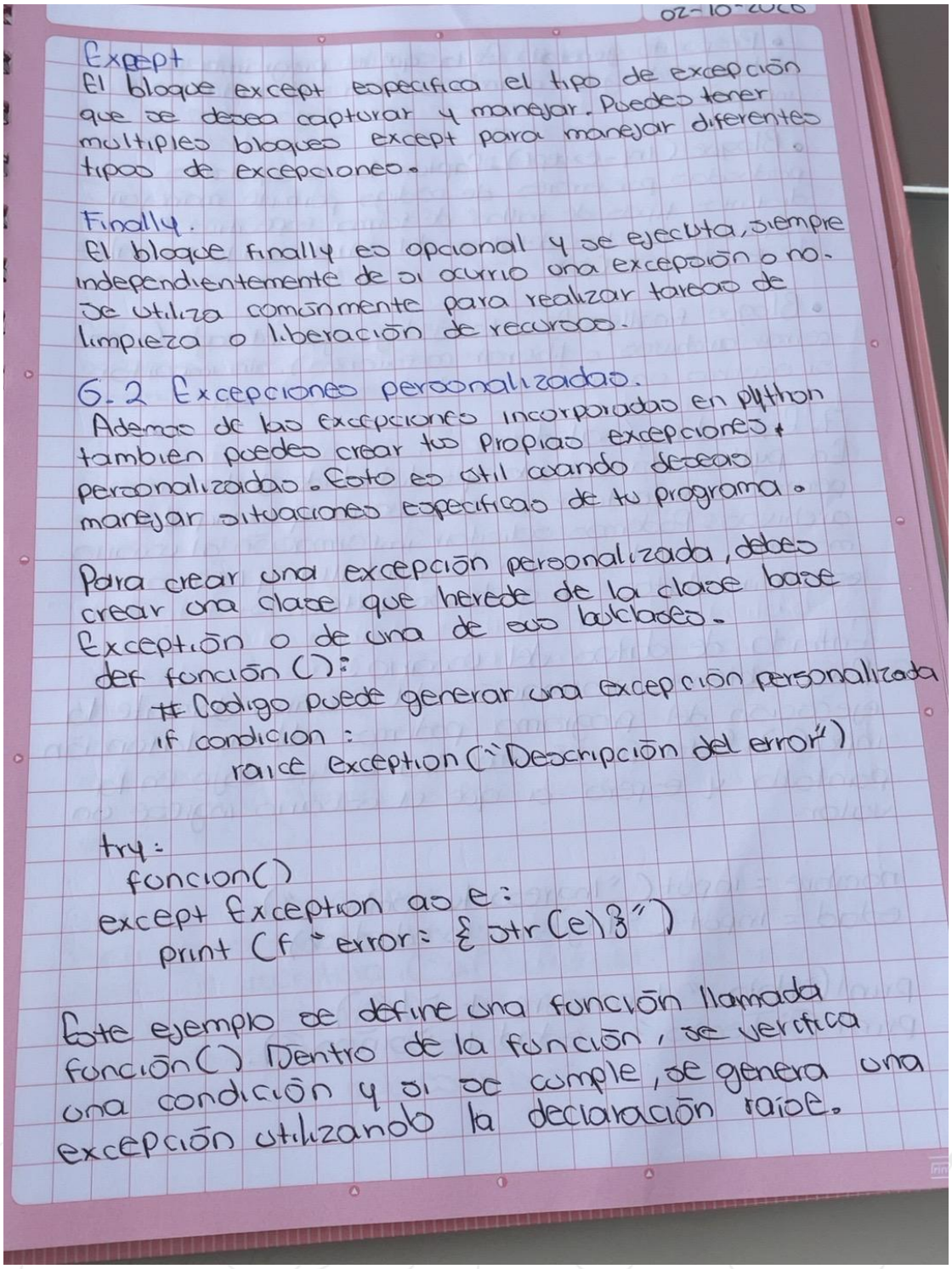



*Ilustración 13 Bloques except y finally; excepciones personalizadas*



Av. Tancoyolillo S/N, Col, Villas Jalpan
Jalpan de Serra, Qro. C.P. 76345
www.utsjr.edu.mx
427 129 2000 Ext. 201

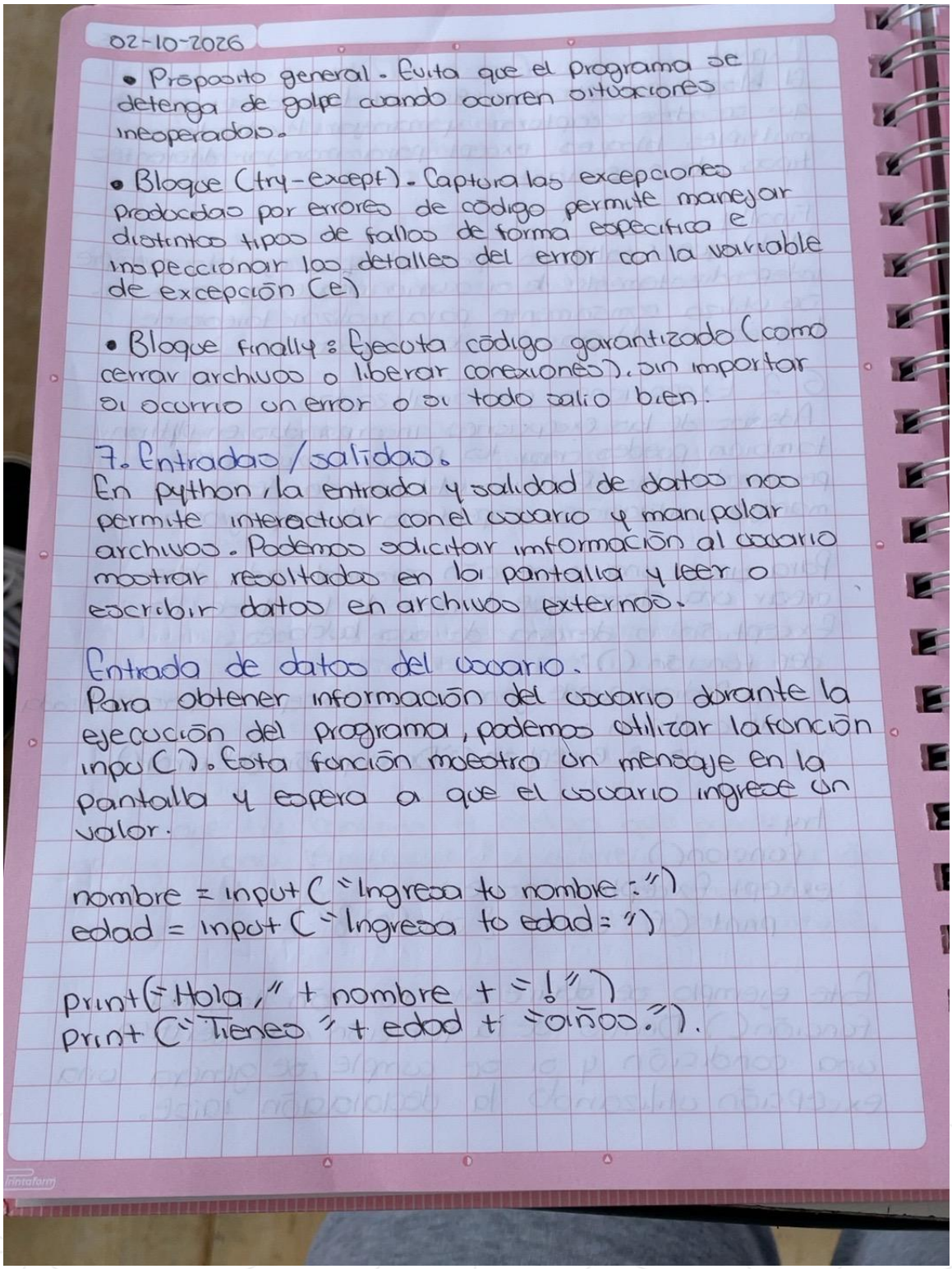



*Ilustración 14 Excepciones y entrada/salida de datos*



Av. Tancoyolillo S/N, Col, Villas Jalpan
Jalpan de Serra, Qro. C.P. 76345
www.utsjr.edu.mx
427 129 2000 Ext. 201

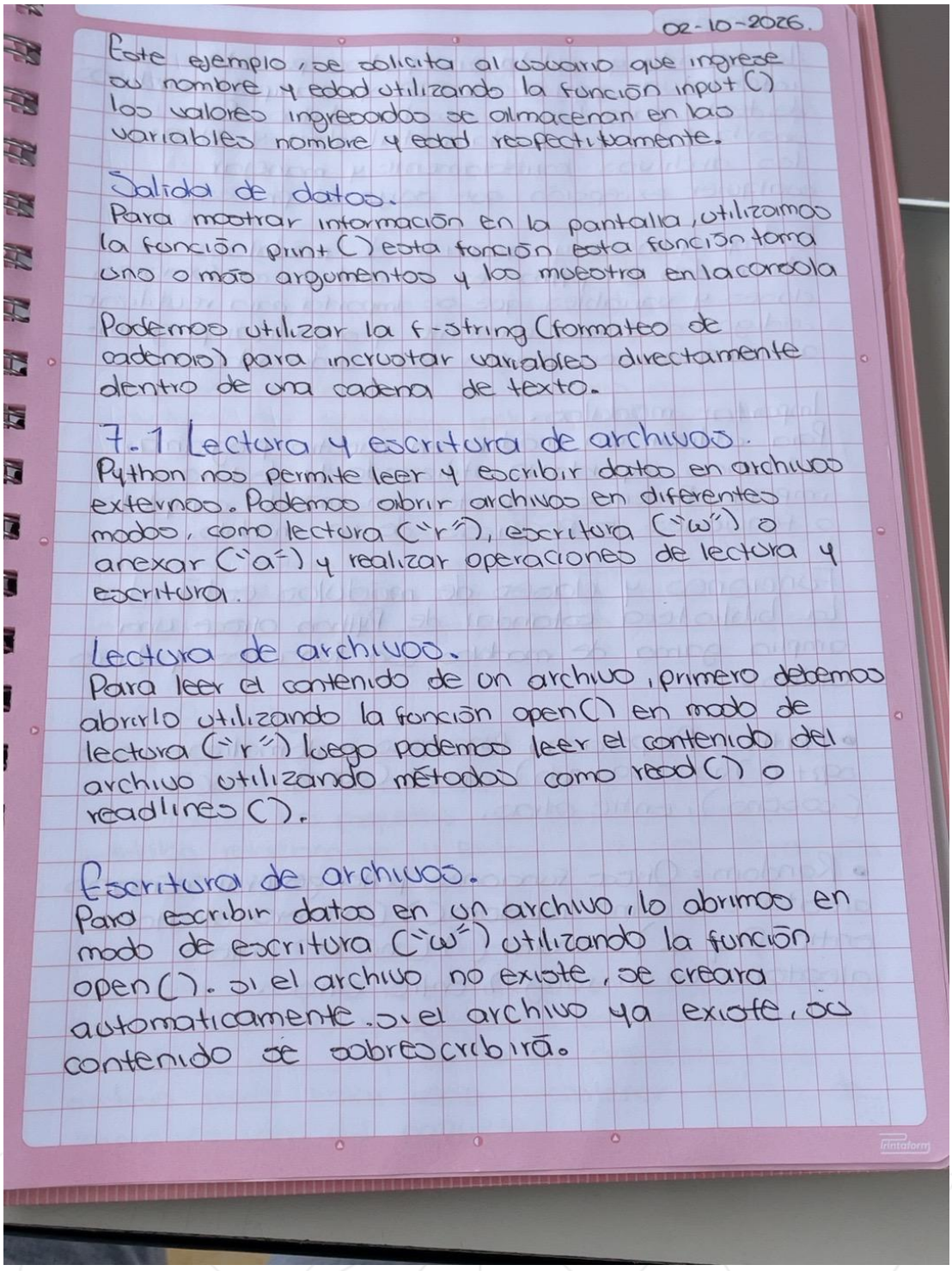



*Ilustración 15 Salida de datos y lectura/escritura de archivos*



Av. Tancoyolillo S/N, Col, Villas Jalpan
Jalpan de Serra, Qro. C.P. 76345
www.utsjr.edu.mx
427 129 2000 Ext. 201

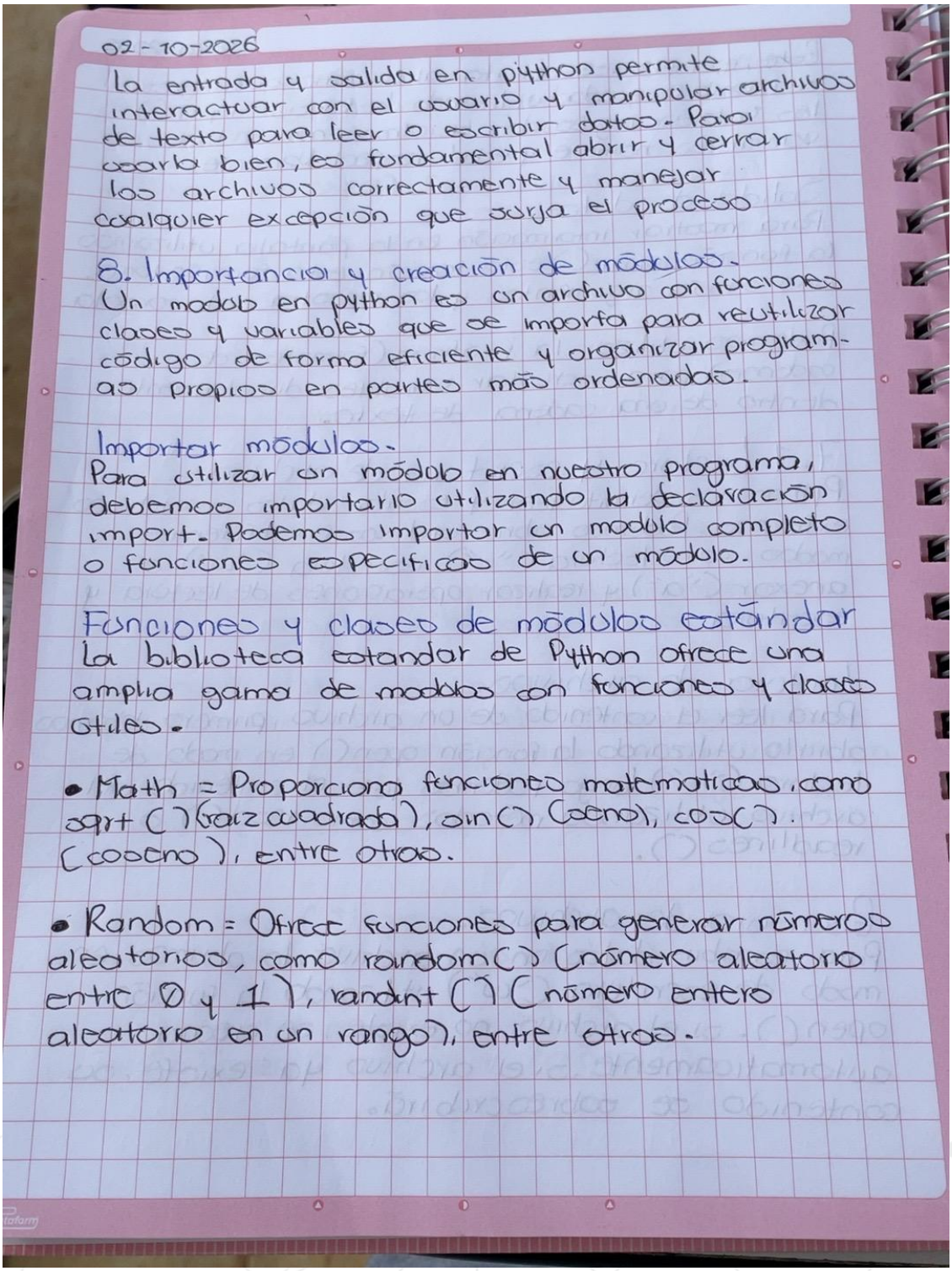
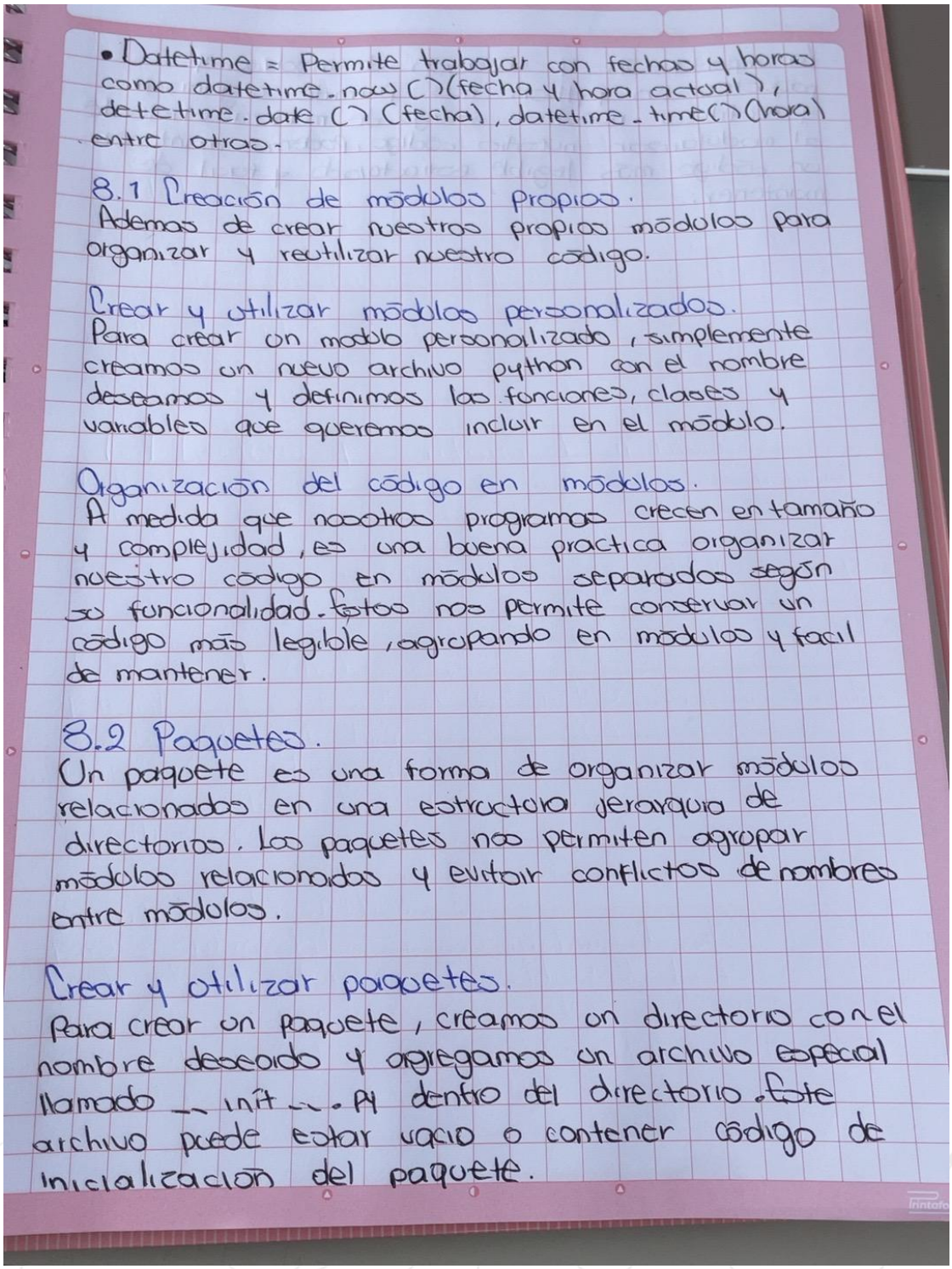



*Ilustración 16 Módulos y biblioteca estándar de Python*



Av. Tancoyolillo S/N, Col, Villas Jalpan
Jalpan de Serra, Qro. C.P. 76345
www.utsjr.edu.mx
427 129 2000 Ext. 201



• Datetime = Permite trabajar con fechas y horas como datetime.now()(fecha y hora actual), detetime.date()(fecha), datatime.time()(hora) entre otras.

8.1 Creación de módulos propios.
Ademas de crear nuestros propios módulos para organizar y reutilizar nuestro código.

Crear y utilizar módulos personalizados.
Para crear un modelo personalizado, simplemente creamos un nuevo archivo python con el nombre deseamos y definimos las funciones, clases y variables que queremos incluir en el módulo.

Organización del código en módulos.
A medida que nosotros programas crecen en tamaño y complejidad, es una buena practica organizar nuestro código en módulos separados según su funcionalidad. Esto nos permite conservar un código más legible, agrupando en módulos y facil de mantener.

8.2 Paquetes.
Un paquete es una forma de organizar módulos relacionados en una estructura jerarquia de directorios. Los paquetes nos permiten agrupar módulos relacionados y evitar conflictos de nombres entre módulos.

Crear y utilizar paquetes.
Para crear un paquete, creamos un directorio con el nombre deseado y agregamos un archivo especial llamado __init__.py dentro del directorio. Este archivo puede estar vacio o contener código de inicialización del paquete.

*Ilustración 17 Creación de módulos propios y paquetes*



Av. Tancoyolillo S/N, Col, Villas Jalpan
Jalpan de Serra, Qro. C.P. 76345
www.utsjr.edu.mx
427 129 2000 Ext. 201

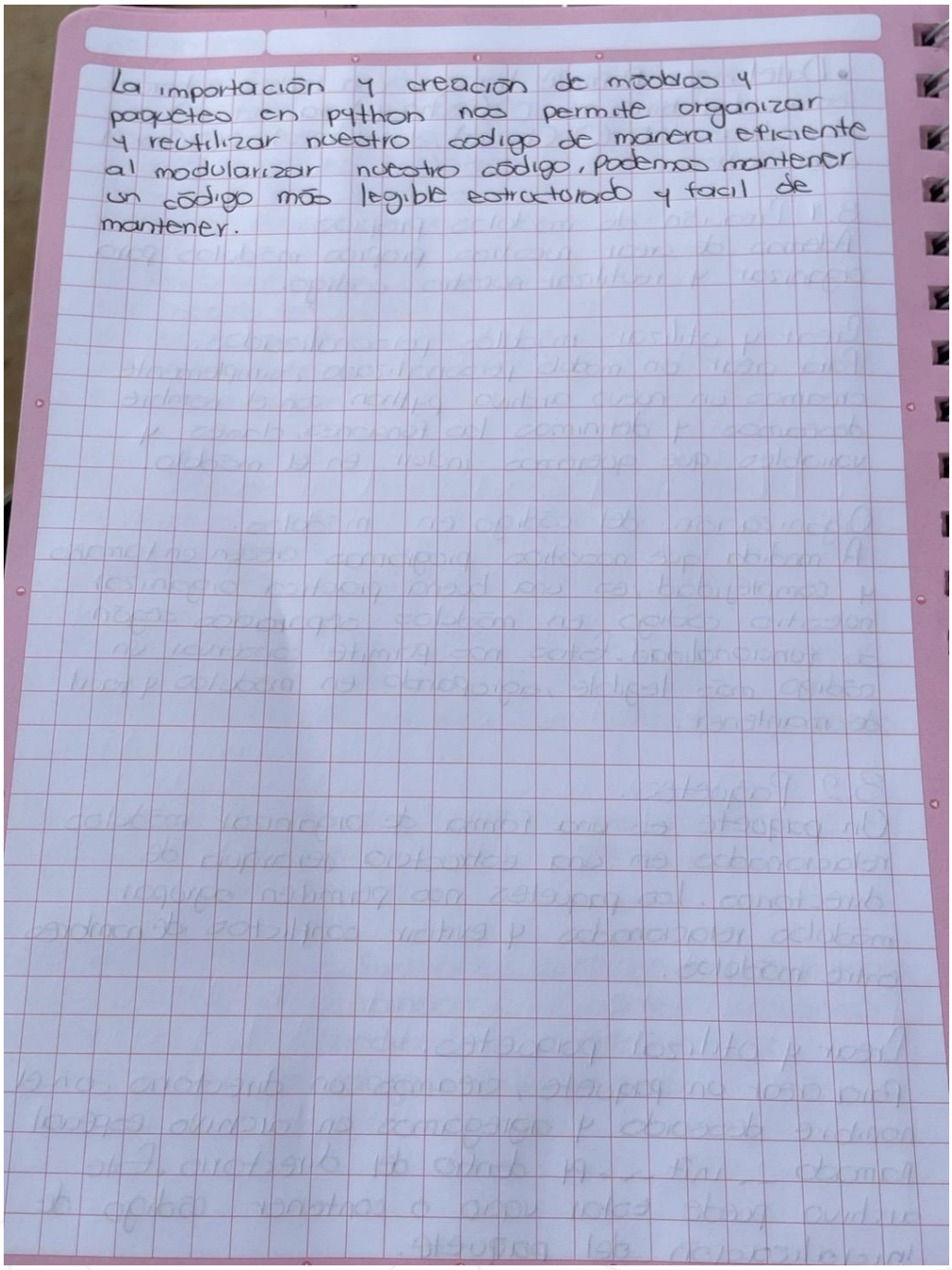



*Ilustración 18 Importancia de módulos y paquetes*



Av. Tancoyolillo S/N, Col, Villas Jalpan
Jalpan de Serra, Qro. C.P. 76345
www.utsjr.edu.mx
427 129 2000 Ext. 201

# CONCLUSIÓN

La recopilación de estas evidencias permite observar el avance logrado en el estudio de Python y la relación entre sus conceptos básicos y temas de mayor organización del código. Los apuntes abarcan el uso de operadores y estructuras de control, listas, tuplas, diccionarios y conjuntos, así como funciones, excepciones, archivos, módulos y paquetes. En conjunto, estos conocimientos forman una base importante para desarrollar programas más ordenados, reutilizables y capaces de resolver problemas de manera estructurada. Además, conservar las evidencias facilita identificar los temas revisados y reforzarlos posteriormente



Av. Tancoyolillo S/N, Col, Villas Jalpan
Jalpan de Serra, Qro. C.P. 76345
www.utsjr.edu.mx
427 129 2000 Ext. 201